SISTEMA ESTRUCTURAL ADOPTADO - TP6 ACERO

LÁMINA 01/15

Estructura metálica de grandes luces con entrepiso y cubierta de losa colaborante (steel deck)

M MEMORIA DESCRIPTIVA

Edificio: planta libre rectangular de 20,00 x 12,00 m, dos niveles (entrepiso +3,80 y cubierta +7,40), cupertina +8,00. Uso: oficinas / comercio.

Grandes luces: pórticos transversales cada 4,00 m que salvan 12,00 m sin apoyos intermedios. Viga principal IPN 500 de alma llena, trabajando en sección compuesta con la losa (conectores de corte).

Columnas: HEB 200 (alas paralelas) sobre bases aisladas de H°A° de 1,60 x 1,60 m, con placa base 380 x 250 x 20 y 4 pernos de anclaje M20. Columnas de fachada en los lados cortos (ejes B y C).

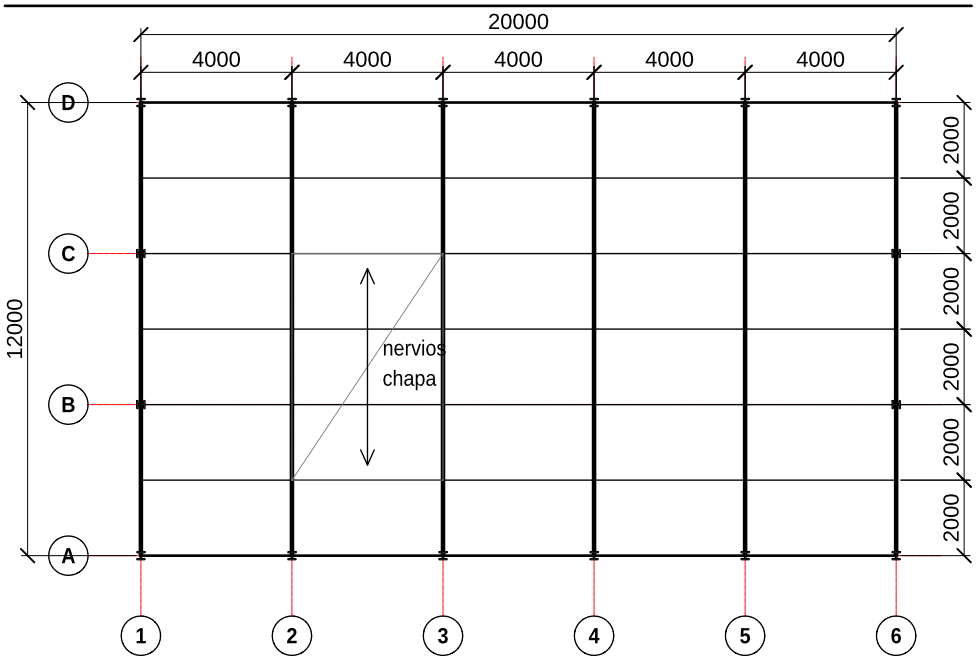
Entrepiso y cubierta: vigas secundarias IPN 200 cada 2,00 m (luz 4,00 m) y losa colaborante: chapa de acero galvanizado trapezoidal h = 76 mm + hormigón H-25, e total = 140 mm, malla Q188.

Estabilidad: uniones viga-columna abulonadas; cruces de San Andrés (barras Ø20 con tensor) en laterales y contrafrente; la losa actúa como diafragma rígido horizontal.

Cerramientos: frente (eje A) muro cortina de aluminio tipo stick con DVH; laterales y contrafrente con panel sándwich metálico PUR 80 mm (integral opaco).

1 PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO (+3,80)

ESC. 1:200



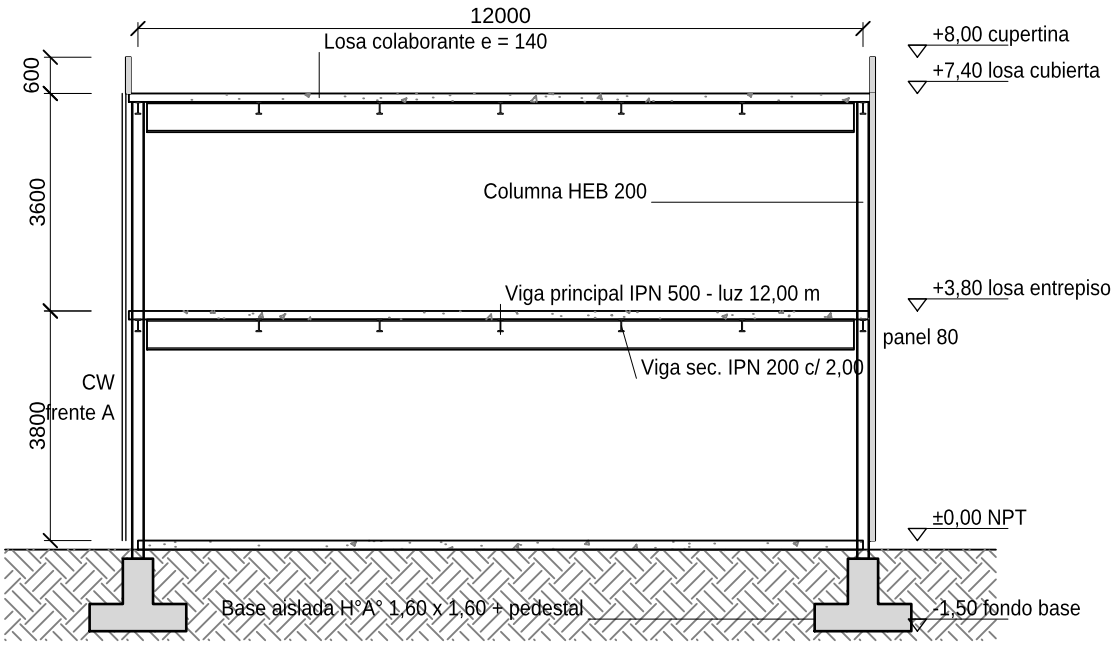
REFERENCIAS

- Viga ppal. IPN 500 (luz 12 m)
- Viga de borde IPN 200
- Viga sec. IPN 200 c/ 2,00 m
- Paño de chapa colaborante
- Columna HEB 200

Flecha: nervios de la chapa en sentido A-D (luz 2,00 m)

2 CORTE TRANSVERSAL POR PÓRTICO (EJE 3)

ESC. 1:125



i ÍNDICE DE LÁMINAS

N°	Contenido	Punto
01	Sistema adoptado: memoria, planta y corte	-
02	Axonometría estructural y listado de elementos	1
03	Fundación, pernos, placa base y columna	1
04	Vigas y piezas de unión	1
05	Losa colaborante: chapa y piezas	1
06	Arriostramiento, bulones, soldadura, fijaciones	1
07	Juntas y uniones: esquema y clasificación	2
08	Uniones U1, U2, U3 y funcionamiento	2

N°	Contenido	Punto
09	Uniones U4 a U7	2
10	Uniones U8 a U10 (cerramientos)	2
11	Máquinas y herramientas	3
12	Alquiler, armado y acceso a obra	3
13	Muro cortina (CW) stick	4
14	Panel sándwich 80 mm (integral)	4
15	Comparación CW / panel y justificación	4